

10 数据库备份还原和日志管理

01

OPTION

备份和还原概述

WHAT

02

OPTION

MySQL数据库备份

BACKUP

03

OPTION

MySQL数据库还原

RESTORE

04

OPTION

MySQL数据库迁移

MIGRATION

05

OPTION

数据库导入和导出

INPUT AND OUTPUT

06

OPTION

MySQL日志管理

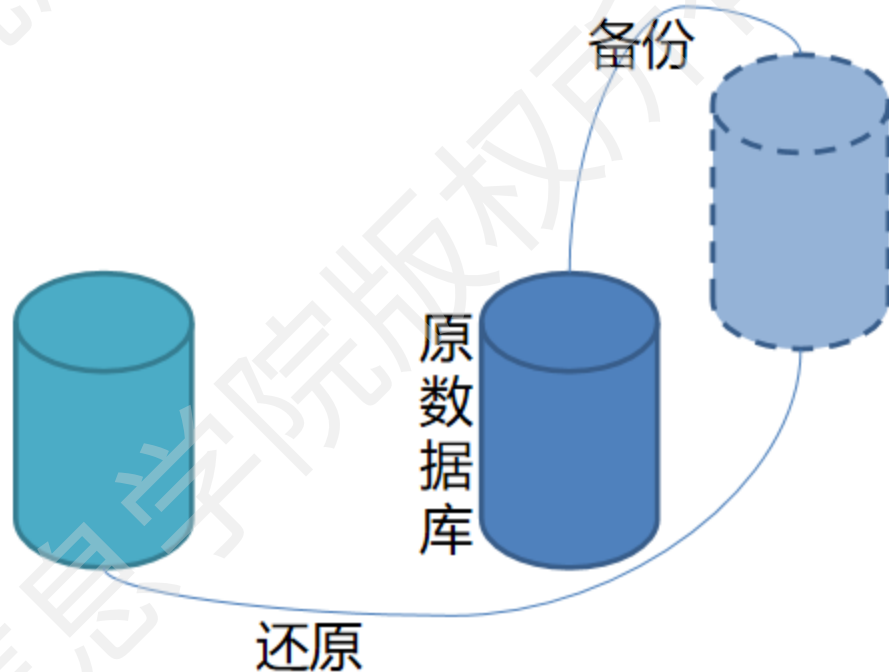
LOG MANAGEMENT

07

OPTION

小 结

SUMMARY



数据库备份

数据库备份就是将数据库中的数据以及保证数据库系统正常运行的有关信息保存起来，以备数据库还原时使用。

数据库还原

数据库还原是指加载数据库备份到系统中的进程。数据库备份还原是在本地服务器上进行的操作。

- 数据库备份的定义

定义

数据库备份就是将数据库中的数据以及保证数据库系统正常运行的有关信息保存起来，以备数据库还原时使用。

作用

- ✓ 防止数据的丢失。
- ✓ 数据出现不满足一致性、完整性的时候，能够根据之前某一状态的数据库副本，将数据还原到这一状态之下的版本。

● 数据库备份的分类

内容

物理备份：对数据库操作系统的物理文件的备份，直接复制数据库文件进行备份。

逻辑备份：使用软件技术对数据库逻辑件的备份。逻辑备份导出的文件格式一般与原数据库的文件格式不同，只是原数据库中数据内容的一个映像。

是否在线

冷备份：关闭数据库进行备份，能够较好地保证数据库的完整性。

温备份：在数据库运行状态中进行操作，但仅支持读请求，不允许写请求。

热备份：在数据库运行状态中进行操作，依赖于数据库的日志文件。

范围

完整备份：包含数据库中的全部数据文件和日志文件信息，也被称为完全备份或全库备份。

差异备份：只备份那些自上次完整备份之后被修改过的文件。

增量备份：只针对那些自上次完整备份或者增量备份后被修改过的文件。

- 备份内容和备份时间

备份内容——一个正常运行的数据库系统中，除用户数据库之外，还有维护系统正常运行的系统数据库。在备份数据库时，需要同时备份用户数据库和系统数据库，以保证系统还原能够正常操作。通常需要备份的数据包含：数据、日志、代码、服务器配置文件等。

备份时间——不同类型的数据库对备份的要求是不同的。对于系统数据库一般是在修改之后立即做备份比较合适；用户数据库发生变化的频率比系统数据库要高，一般采用周期性备份的方法，备份的频率与数据更改频率和用户能够允许的数据丢失量有关。

- 备份和还原需要考虑的要素

数据库备份和数据库还原是两个互为一体的操作。在进行数据库备份和还原时需要综合考虑用户需求、数据库特点，从而制定符合应用场景的数据库备份和还原策略。需要考虑的要素包含：

用户可以容忍丢失多长时间的数据；

还原数据需要在多长时间之内完成；

数据库还原的时候是否需要持续提供服务；

数据的更改频率；

需要还原的数据量以及数据内容（整个库、多个表或者单个表）。

● MySQL数据库备份工具

mysqldump

逻辑备份工具，适用于所有的存储引擎，支持温备份、完全备份、增量备份、差异备份。对于InnoDB存储引擎同时还支持热备份。

cp, tar

物理备份工具，适用于所有的存储引擎，支持冷备份、完全备份、增量备份、差异备份。

lvm2snapshot

借助文件系统管理工具进行备份。

mysqlhotcopy

仅支持MyISAM存储引擎。

Xtrabackup

InnoDB/XtraDB热备份工具，支持完全备份、增量备份。

- 备份和还原策略

定期备份，周期应当根据应用数据库系统可以承受的恢复时间来确定。

根据系统需要来确定是否采用增量备份。所花时间少，负载压力小，恢复时间长。

MySQL打开log-bin选项，在做完整还原或者基于时间点的还原的时候都需要BINLOG

异地备份

备份

还原

完全+增量+二进制日志

完全+差异+二进制日志

备份需要遵循两个简单原则：

尽早
经常



多地
多份

- 使用mysqldump命令备份

执行mysqldump命令，可以将数据库备份成一个文本文件，语法如下：

```
mysqldump -u username -h host -p password databasename[tablename...]>filename.sql
```

用户名称

登录用户的主机名称

需要备份的数据库

备份的数据表，
若缺省该参数，
表示备份整个数
据库

登录密码，-p选项与密码之
间不能有空格

备份文件的名称，
如果不带绝对路径，
默认保存在bin目
录下。

mysqldump命令参数的完整含义可以通过运行帮助
命令mysqldump-help获得。



OPTION

备份数据表

【例10-1】 使用mysqldump命令将数据库teaching中的所有表备份到D盘。

```
mysqldump -hlocalhost -uroot -p teaching>d:/teachingall_backup_20210301.sql
```

【例10-2】 使用mysqldump命令将数据库teaching中的s表备份到D盘。

```
mysqldump -uroot -p teaching s>d:/teaching_s_backup_20210301.sql
```

【例10-3】 使用mysqldump命令将数据库teaching中的s表和c表备份到D盘。

```
mysqldump -uroot -p teaching s c>d:/teaching_s_c_backup_20210301.sql
```

【例10-4】 使用mysqldump命令将数据库teaching中表s的结构备份到D盘。

```
mysqldump -u root -p --opt --no-data teaching s >d:/teaching_s_structure.sql
```

B

OPTION

备份数据库

【例10-5】 使用mysqldump命令将数据库teaching备份到D盘。

```
mysqldump -uroot -p --databases teaching>d:/teaching_backup_20210301.sql
```

【例10-6】 使用mysqldump命令备份数据库teaching和bankaccount。

```
mysqldump -u root -p --databases teaching bankaccount>d:/teachingandbankaccount_back_20210301.sql
```

--databases参数之后至少需要指定一个数据库的名称，两个以上数据库名称之间需要用空格隔开。

【例10-7】 使用mysqldump命令备份所有数据库。

```
mysqldump -u root -p --all-databases>d:/all_back_20210301.sql
```

使用--all-databases参数备份所有数据库之后，文件中包含了CREATE DATABASES语句和USE语句，在进行数据库还原时，不需要创建并指定要操作的数据库。



OPTION

备份数据库

【例10-8】 使用mysqldump命令备份数据库teaching的结构到d盘之下。

```
mysqldump -u root -p --opt --no-data teaching>d:/teaching_structure.sql
```

【例10-9】 使用mysqldump命令备份数据库teaching的数据到d盘之下。

```
mysqldump -u root -p --opt --no-create-info teaching>d:/teaching_data.sql
```



OPTION

备份数据表中的部分数据

【例10-10】 使用mysqldump命令备份数据表s中年龄小于18岁所有学生的信息。

```
mysqldump -u root -p teaching s --where="age<18"
```

使用mysqldump命令中的—where选项来完成单表中部分数据的备份

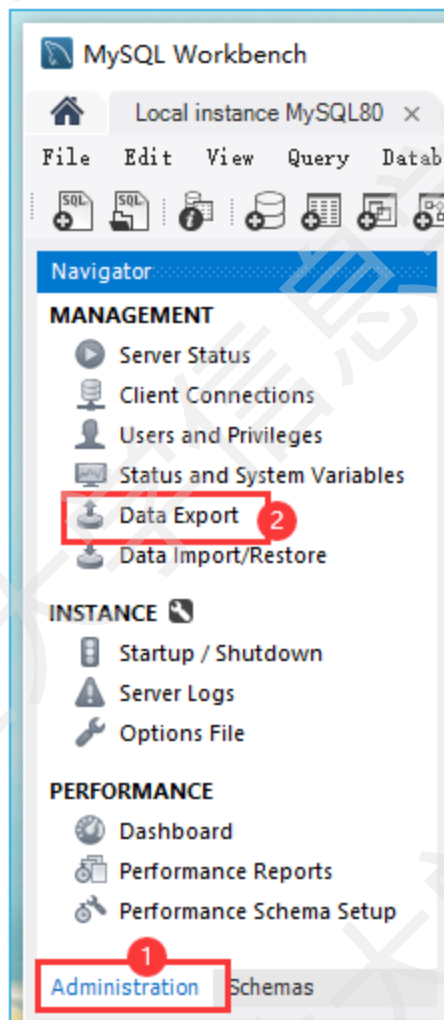
● 使用工具备份

A

OPTION

在Workbench中备份

使用Workbench进行数据库备份时，在Navigator窗格中选择Administration选项卡，然后点击“Data Export”即可实现。



在Administration-Data Export窗口选择需要备份的数据库以及存储路径，点击“Start Export”，待窗口出现Export Completed提示即表示备份成功，可以在文件夹中看到导出的.sql文件。

- 使用工具备份

B

OPTION

使用mysqlhotcopy工具备份

使用mysqlhotcopy工具需要安装Perl数据库接口包，mysqlhotcopy在Unix系统中运行，只能运行在数据库目录所在的机器上，并且只能备份MYISAM类型的表。具体的语法格式如下：

```
mysqlhotcopy db_name_1,.....,db_name_n /path/to/new_directory
```

需要备份的数据库的名称

指定备份文件目录

【例10-11】 使用mysqlhotcopy备份teaching数据库到D盘。

```
mysqlhotcopy -u root -p teaching d:/
```

数据库还原就是让数据库根据备份的数据回到备份时的状态，也称为**数据库恢复**。当数据丢失或意外破坏时，可以通过数据还原功能将数据备份还原，尽量减少数据丢失或破坏造成的损失。

● 使用命令恢复

A

OPTION

未登录服务器使用命令恢复数据库

备份的.sql文件中包含CREATE、INSERT语句，使用mysql命令可以直接执行文件中的这些语句，从而使数据库还原。数据库还原语法格式如下：

```
mysql -u username -p [databasename] < filename.sql
```

执行backup.sql
中语句的用户名

输入用户密码

要还原的数据库名称，如果filename.sql是包含创建数据库语句的文件，在执行的时候不需要指定数据库

- 使用命令恢复

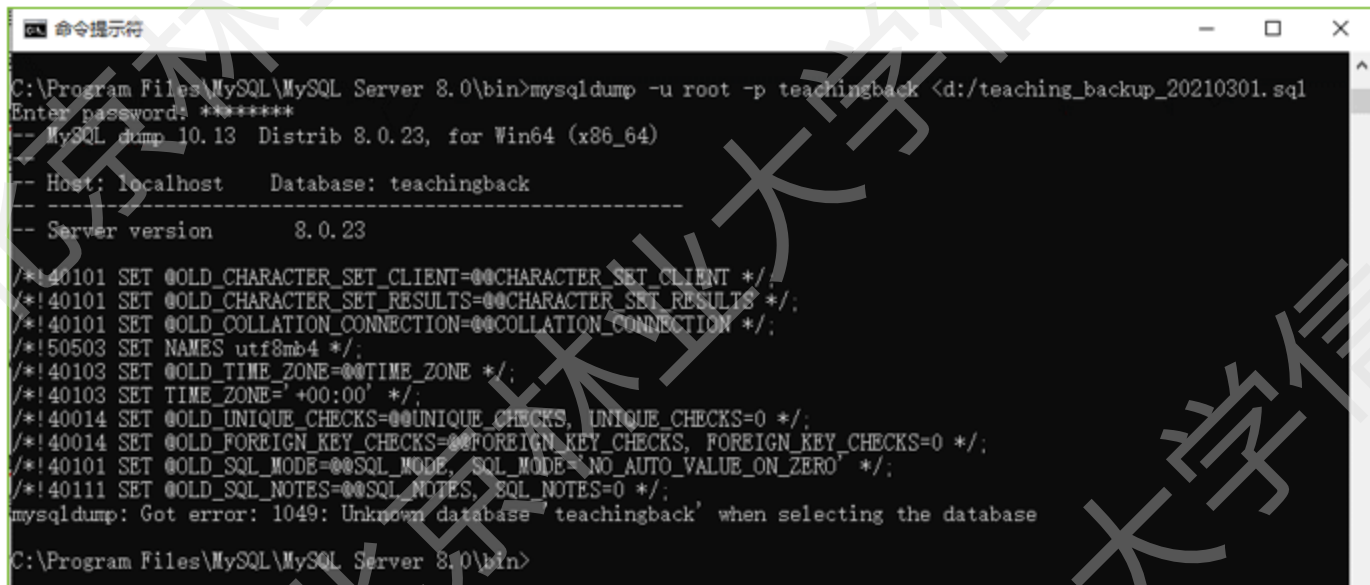
A

OPTION

未登录服务器使用命令恢复数据库

【例10-12】 使用mysql命令和备份文件teaching_backup_20210301.sql还原备份的teaching数据库。

```
mysqldump -u root -p teachingback <d:/teaching_backup_20210301.sql
```



```
命令提示符
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>mysqldump -u root -p teachingback <d:/teaching_backup_20210301.sql
Enter password: *****
-- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.23, for Win64 (x86_64)
--
-- Host: localhost    Database: teachingback
--
-- Server version      8.0.23
--
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
mysqldump: Got error: 1049: Unknown database 'teachingback' when selecting the database

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>
```

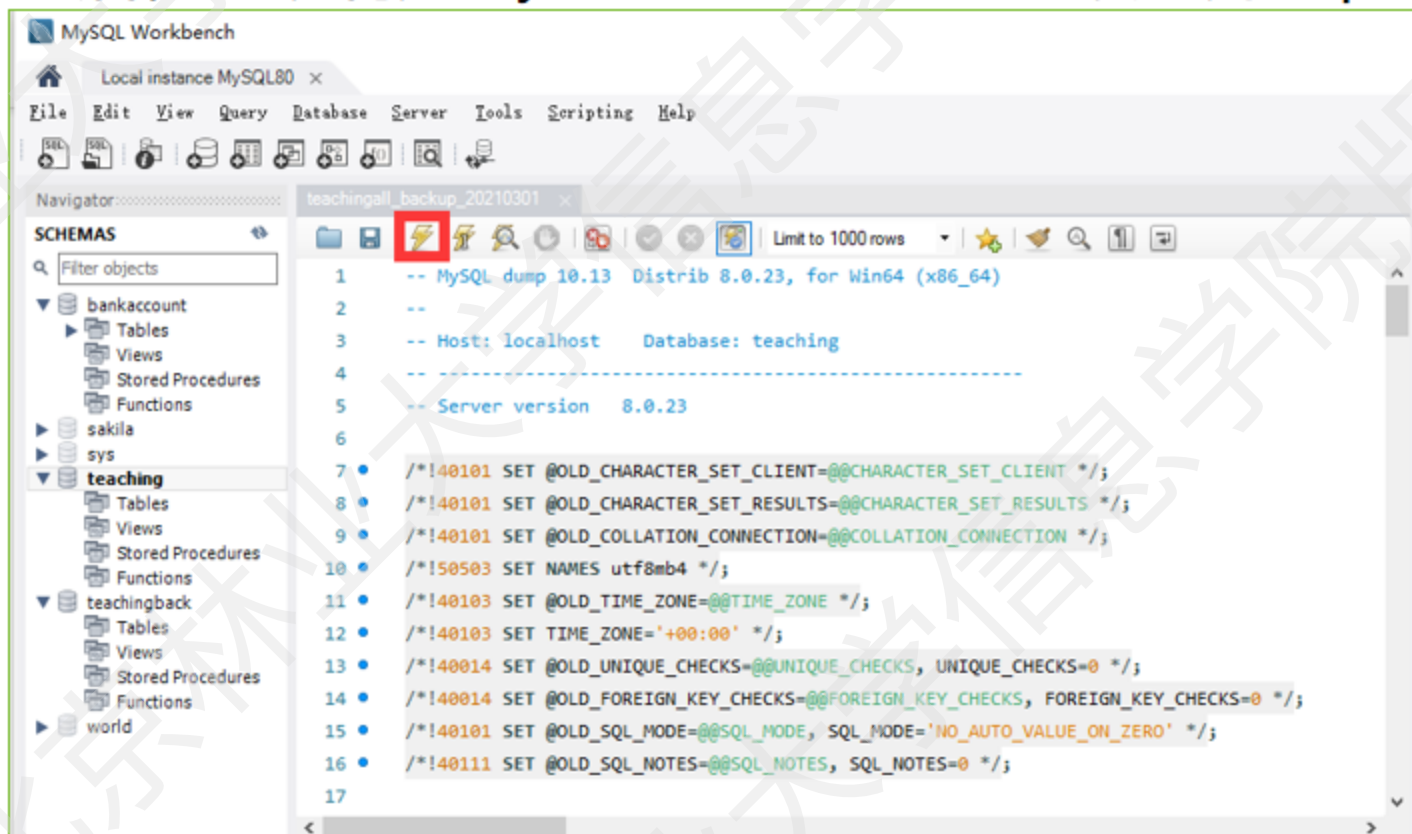
- 使用命令恢复

B

登录服务器后数据库还原

OPTION

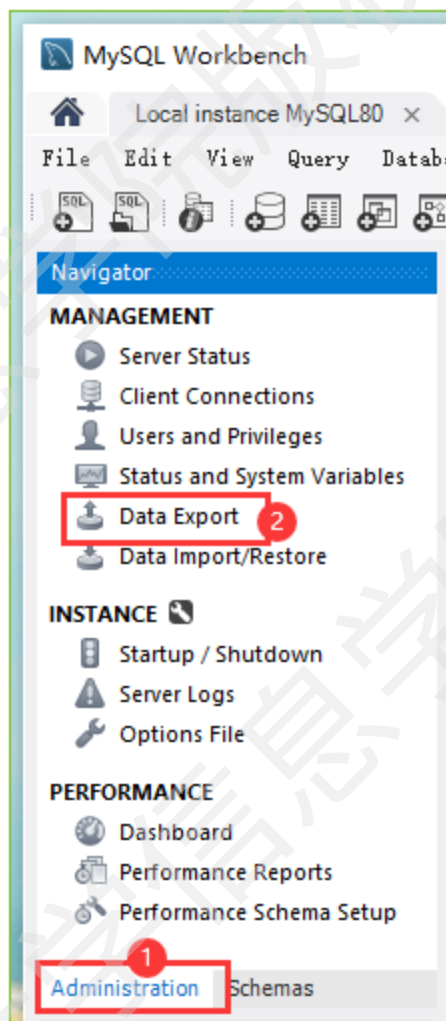
登录MySQL服务器后，可以利用MySQL Workbench直接打开.sql文件，点击“执行”按钮进行创建。



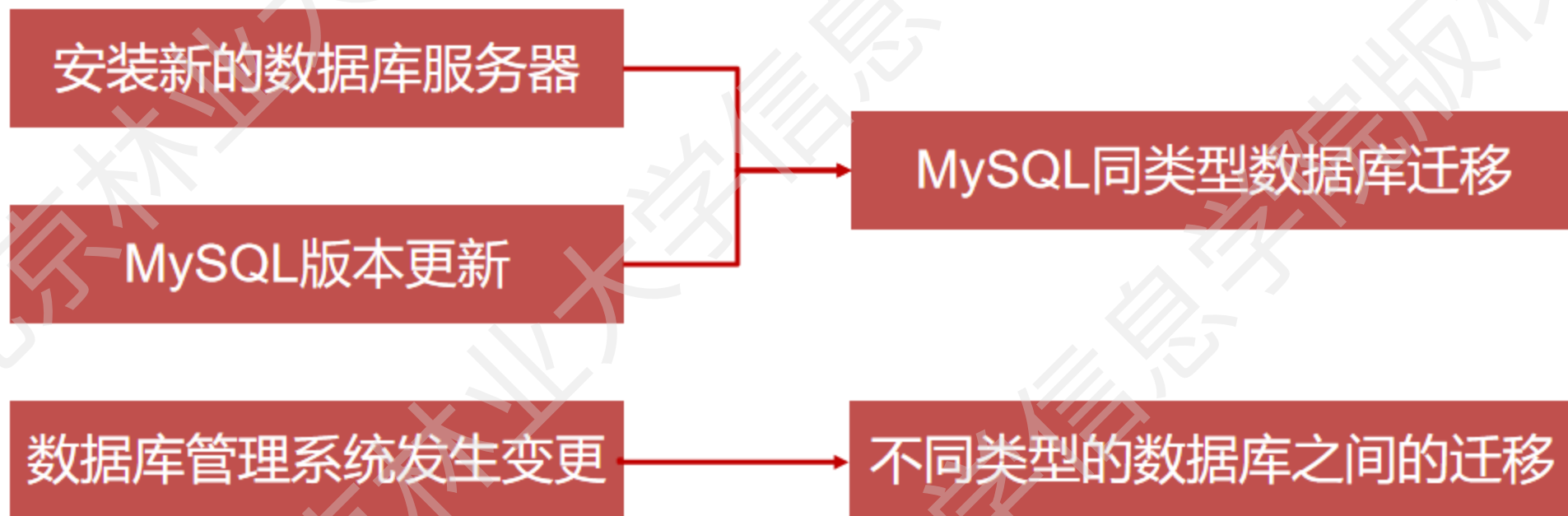
● 使用工具恢复

在Workbench中进行数据库恢复时，在Navigator窗格中选择Administration选项卡，然后使用Data Import/Restore功能即可实现。

点击“Data Import/Restore”功能后，在弹出的Import Progress窗口选择存储导出文件的文件夹，点击“Start Import”，待出现Import Completed提示时，即表示数据库恢复成功。



数据库迁移是指将数据库从一个系统移动到另一个系统上。通常在3种情况之下需要进行数据库迁移：



- MySQL同类型数据库迁移

A

OPTION

版本一致的MySQL之间数据库迁移

存放路径

在Linux环境中数据库文件的存放目录一般为/var/lib/mysql。

Windows环境中数据库文件的存放目录视安装路径而定，一般为installpath/mysql/data。

操作过程

在数据库迁移之前，先将MySQL服务停止，然后拷贝数据库目录。

在迁移到新的计算机时，首先创建好一个数据库，然后将备份出来的文件复制到对应的MySQL数据库目录中即可完成数据库的迁移。

- MySQL同类型数据库迁移

B

OPTION

不同版本的MySQL之间数据库迁移

不同版本的MySQL之间数据库迁移，需要经过备份原数据库→卸载原数据库→安装新数据库→在新数据库中还原备份的数据库数据一系列操作。

- 通常**高版本**的MySQL数据库会兼容**低版本**的数据库，因此可以直接从低版本迁移到高版本中。
- 具体在进行操作时，需要关注不同版本之间的**默认字符集**问题。
- 最常用的办法是使用**mysqldump命令**来进行备份，然后再使用命令将其还原到目标MySQL数据库中。

- MySQL和其他数据库管理系统间迁移

包括从MySQL迁移到ORACLE、SQL Server等，也包括从ORACLE、SQL Server迁移到MySQL。

- 在迁移之前需要了解不同数据库的**架构**，以及它们之间的差异。
- 不同数据库中相同**类型**的数据的**关键字**可能会不同，例如MySQL中的日期字段分为DATE和TIME两种，而ORACLE中的日期字段只有DATE一种。
- 不同数据库厂商没有完全按照**SQL标准**来设计数据库，会造成数据库使用的SQL语句之间的差异。例如，ORACLE数据库软件使用的是PL/SQL语言，SQL Server则使用的是T-SQL语言，这就造成了Oracle、MySQL和SQL Server是不兼容的。
- 数据库迁移时可以使用一些**工具**：MyODBC、MySQL Migration Toolkit。

- 使用SQL语句导出导入文件

A

OPTION

使用语句导出文件

使用SELECT.....INTO OUTFILE 导出文本文件时只能导出到数据库服务器上，并且导出文件不能进行覆盖（导出文件名称不能已经存在）。具体语法如下：

```
select .....into outfile filename [options]
```

通过这个SELECT语句
来查询所需要的数据

导出的文件名称
(包含文件路径)

可选参数选项，包含
FIELDS子句和LINES子句

- 使用SQL语句导出导入文件

A

OPTION

使用语句导出文件

【例10-13】使用SELECT...INTO OUTFILE语句导出teaching数据库中s表的记录。使用FIELDS选项和LINES选项，要求字段之间用“,” 隔开，字符型数据用双引号括起来。

```
SELECT * FROM teaching.s INTO OUTFILE 'd:/teaching_s.txt'  
FIELDS  
TERMINATED BY '\','  
OPTIONALLY ENCLOSED BY '\"';
```

Error Code: 1290. The MySQL server is running with the --secure-file-priv option so it cannot execute this statement

原因：secure-file-priv会指定文件夹作为导出文件存放的地址

Variable_name	Value
require_secure_transport	OFF
secure_file_priv	C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\

办法：使用show variables like '%secure%' ; 语句查找导出文件的存放地址

- 使用SQL语句导出导入文件

A

OPTION

使用语句导出文件

原因：secure-file-priv会指定文件夹作为导出文件存放的地址

Variable_name	Value
require_secure_transport	OFF
secure_file_priv	C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\

办法：使用show variables like '%secure%'; 语句查找导出文件的存放地址

将文件目录修改为查询结果所显示的目录

```
SELECT * FROM teaching.s INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/teaching_s.txt'  
FIELDS  
TERMINATED BY '\,'  
OPTIONALLY ENCLOSED BY '\"';
```



- 使用SQL语句导出导入文件

A

OPTION

使用语句导出文件

【例10-14】使用SELECT...INTO OUTFILE语句导出teaching数据库中的s表为.xls和.xml格式。

```
SELECT * from teaching.s INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server  
8.0/Uploads/teaching_s.xls';
```

```
SELECT * from teaching.s INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server  
8.0/Uploads/teaching_s.xml'
```

导出的文件可以按照.txt、.xls、.doc、.xml等格式，通常是以.txt文件呈现。
导出的文件中包含了纯数据，不存在建表信息。

● 使用SQL语句导出导入文件

B

OPTION

使用语句导入文本文件

在MySQL中，LOAD DATA...INFILE语句用于高速地从一个文本文件中读取行，并写入一个表中。SELECT...INTO OUTFILE的作用是将表中的数据备份到文件中，LOAD DATA...INFILE的作用是从文件中将数据恢复到表中。具体语法格式如下：

```
LOAD DATA [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE 'file_name.txt'
[REPLACE | IGNORE]
INTO TABLE tbl_name
```

控制对现有的唯一键记录的重复值进行处理

该表必须在数据库中已经存在，表结构与导入文件的数据行一致

适用于表锁存储引擎，在写入过程中如果有客户端程序读表，写入将会延后，直至没有任何客户端程序读表再继续写入

允许在写入过程中其他客户端程序读取表内容

只有当mysql-server和mysql-client同时在配置中指定允许使用，LOCAL才会生效

导出的包含存储路径的文件名称

- 使用SQL语句导出导入文件

B

OPTION

使用语句导入文本文件

【例10-15】使用LOAD DATA...INFILE语句将'd:/teaching_s.txt'导入teaching数据库中的s表。

```
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/teaching_s.txt'  
INTO TABLE teaching.s  
FIELDS TERMINATED BY '\'  
OPTIONALLY ENCLOSED BY '\"'  
LINES TERMINATED BY '\r\n'
```

如果该表已经存在于数据库，为避免报错或者主键冲突，可以用replace into table 直接将数据进行替换。

```
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/teaching_s.txt' REPLACE  
INTO table teaching.s
```

- 使用命令导出导入文件

MySQL通常使用mysqldump命令导出导入文件。

使用mysqldump命令导出文件方法与步骤详见10.2.1节;

使用mysqldump命令导入文件方法与步骤详见10.3.1节。

日志是mysql数据库的重要组成部分。

日志文件中记录着MySQL数据库运行期间发生的变化；也就是说用来记录MySQL数据库的客户端连接状况、SQL语句的执行情况和错误信息等。

根据记录内容的不同，日志文件划分为：

错误日志

二进制日志

通用查询日志

慢查询日志

● 日志类型

错误日志 (log-err)：记录MySQL服务器的启动和停止过程中的信息、服务器在运行过程中发生的故障和异常情况的相关信息、事件调度器运行一个事件时产生的信息、在从服务器上启动服务器进程时产生的信息等。

二进制日志 (log-bin)：记录所有用户对数据库的操作。数据库发生意外时，结合数据库备份技术可实现数据库还原。

通用查询日志 (log)：也称为通用日志，记录了用户的所有操作，包括对数据库的增加、删除、修改、查询等信息。

慢查询日志 (log-slow-queries)：记录查询时长超过指定时间的查询语句。

- 日志作用

错误日志



查看MySQL数据库系统意外停止服务，出现错误的原因。

二进制日志



根据记录的用户操作来修复数据库。

慢查询日志



记录长时间、效率较低的语句，对查询操作进行优化。

● 错误日志管理

A

OPTION

启用错误日志

错误日志功能在默认情况下是开启的，并且不能被禁止。错误日志默认以hostname.err为文件名，其中hostname为主机名。

通过修改my.ini文件中的log-err和log-warnings可以配置错误日志信息，修改的语法如下：

--log-error=[path]/[filename]]

日志文件所在
的目录路径

日志文件名

- log-err定义是否启用错误日志的功能和错误日志的存储位置
- log-warnings定义是否将警告信息定义至错误日志中
- 修改配置项后，需要重启MySQL服务才能生效

● 错误日志管理

B

OPTION

查看错误日志

错误日志是以文本文件的形式存储的，可以直接使用普通文本工具打开查看。也可以通过show命令查看错误日志文件所在的目录及文件名信息。

```
show variables like '%log_error%';
```

# Variable_name	Value
binlog_error_action	ABORT_SERVER
log_error	.\DESKTOP-6R6HANK.err
log_error_services	log_filter_internal; log_sink_internal
log_error_suppression_list	
log_error_verbosity	2

错误日志
的文件名

● 错误日志管理



OPTION

删除错误日志

管理员可以删除早期的错误日志，这样可以保证MySQL服务器上的硬盘空间。

MySQL数据库中，可以使用mysqladmin命令来开启新的错误日志。

mysqladmin命令的语法如下：

```
mysqladmin -u root -p flush -logs
```

- 执行命令后，数据库系统会自动**创建一个新的错误日志**。旧的错误日志仍然保留，只是已经更名为filename.err-old。
- 对于早期的错误日志，当不再需要这些文件时，可以通过show命令查看错误日志文件所在的位置，然后删除即可。

● 二进制日志管理

A

OPTION

开启二进制日志

二进制日志文件开启后，所有对数据库操作的记录均会被记录到此文件，所以当长时间开启之后，日志文件会变得很大，占用磁盘空间。

查看二进制日志**是否开启**的命令：

```
show variables like 'log_bin';
```

开启二进制日志

通过my.ini文件中的log-bin选项可以**开启二进制日志**，具体语法如下：

```
log-bin [=path/[filename]]
```

日志文件的文件名

```
expire_logs_days=10
```

日志文件所在的目录路径

```
max_binlog_size=100M
```

单个文件的大小限制

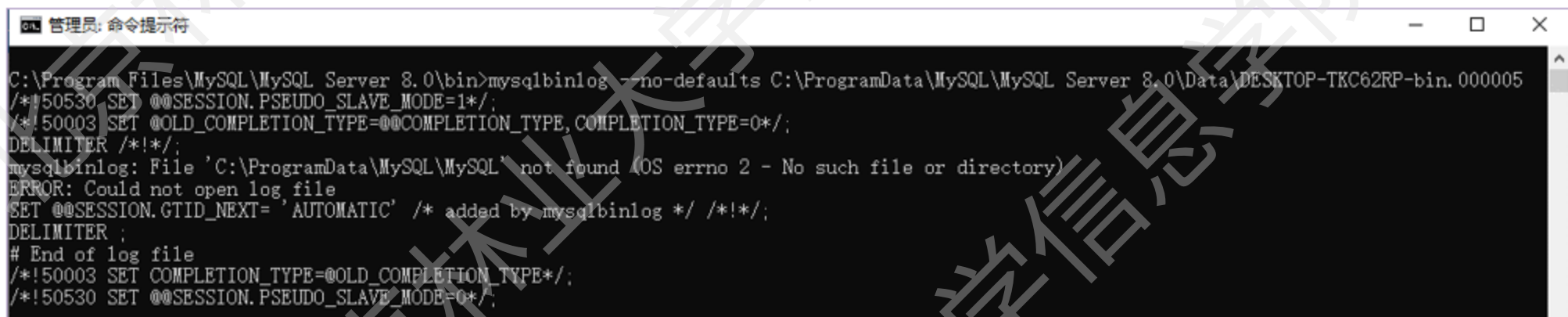
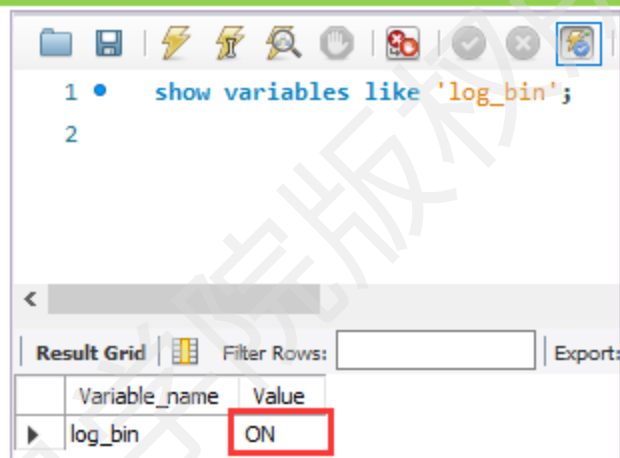
● 二进制日志管理

B

OPTION

查看二进制日志

- 使用show命令可以查看二进制日志是否开启，如果结果为on，表明开启了二进制日志
- 使用show binary logs可以查看目前有哪些二进制日志文件。log-bin以binary方式存取，可以通过MySQL提供的mysqlbinlog工具查看



- 通过二进制日志文件的内容可以看出对数据库操作的记录，给管理员对数据库进行管理或数据库恢复提供依据。

- 二进制日志管理



OPTION

删除二进制日志

二进制日志文件不能直接删除，如果使用rm删除可能会导致数据库崩溃，通常使用PURGE命令删除。使用PURGE删除日志的语法如下：

```
PURGE {binary|master} logs {to 'og_name' |before datetime_expr}
```

可以使用reset master删除所有的二进制日志文件。使用该语句删除所有二进制文件之后，MySQL将会重新创建二进制日志文件，新的二进制日志文件重新从000001开始编号。

- 二进制日志管理



OPTION

删除二进制日志

【例10-16】删除指定编号000004前的所有日志。

```
purge master logs to 'DESKTOP-TKC62RP-bin.000004';
```

【例10-17】删除指定时间2021-03-04 11:30:00之前产生的所有日志。

```
purge master logs before '2021-03-04 11:30:00' ;
```

● 二进制日志管理



OPTION

使用二进制日志还原数据库

在数据库意外丢失数据时可以使用mysqlbinlog工具从指定时间点开始（例如最后一次备份）直到现在或另一个指定时间点的日志中恢复数据。

使用mysqlbinlog还原数据库的命令如下：

```
mysqlbinlog [option] filename | mysql -u user -p password
```

一些可选的选项，其中，--start-date、--stop-date指定数据库恢复的起始时间点和结束时间点；--start-position、--stop-position指定恢复数据的开始位置和结束位置。filename是日志文件名。

● 二进制日志管理



OPTION

使用二进制日志还原数据库

【例10-18】 使用mysqlbinlog恢复数据库到2021年3月10日 10:00:00时的状态。

```
mysqlbinlog -stop-date="2021-03-10 10:00:00" C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data\DESKTOP-TKC62RP-bin.000005 | mysql -u root -p
```

- 该命令执行成功后会根据.000005日志文件恢复2021年3月10日 10:00:00以前的所有操作。
- 使用mysqlbinlog命令进行还原操作时，必须是编号小的先还原，比如.000001必须在.000002之前还原。

● 慢查询日志管理

A

OPTION

启用慢查询日志

慢查询日志在MySQL中默认是关闭的，可以通过配置文件my.ini或者my.cnf中的slow_query_log选项打开。开启慢查询日志的配置如下：

```
slow_query_log_file[=path/[filename]]  
long_query_time=n
```

指定时间阈值，如果某条查询语句的查询时间超过了这个值，那么查询过程将会被记录到慢查询日志文件中，如果不设置long_query_time选项，默认时间是10秒。

日志文件所在的目录路径，如果不指定目录和文件，默认存储在数据目录中，文件为hostname-slow.log

● 慢查询日志管理

A

OPTION

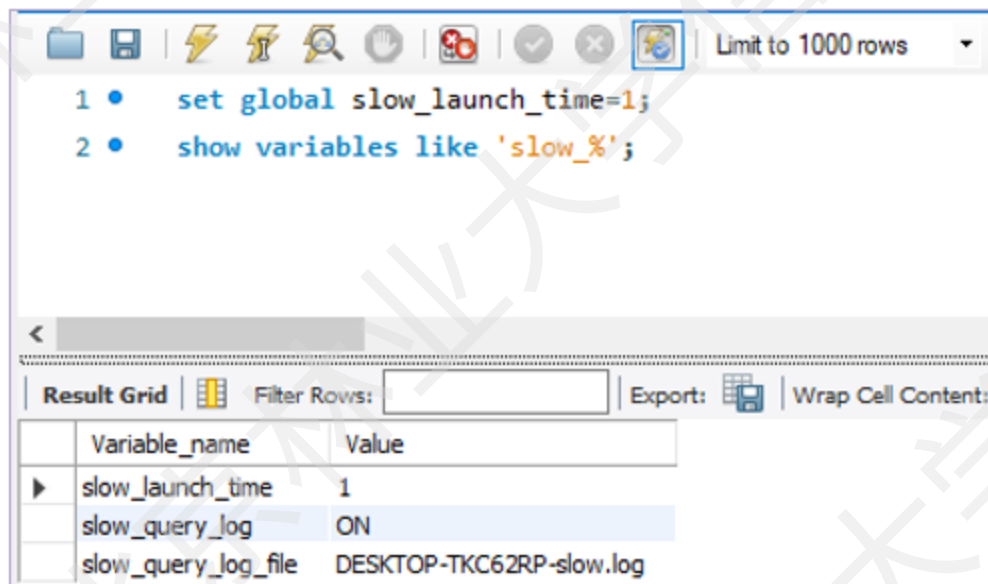
启用慢查询日志

用户还可使用命令行开启慢查询日志，具体设置命令如下：

```
set global slow_query_log=on;
```

```
set global slow_launch_time=1;
```

设置完成之后，可以通过show命令查看设置情况：



● 慢查询日志管理

B

OPTION

查看慢查询日志

执行时间超过指定时间的查询语句会被记录到慢查询日志中。如果用户希望查询哪些查询语句的执行效率低，可以从慢查询日志中获得想要的信息。

➤ 默认文件夹下会生成一个名为DESKTOP-TKC62RP-slow.log的慢查询日志文件，可以使用记事本打开查看该文件。

➤ 查看慢查询定义的**时间值**

```
show global variables like 'long_query_time';
```

➤ 查看慢查询日志**相关变量**

```
show global variables like '%slow_query_log%';
```

● 慢查询日志管理



OPTION

删除慢查询日志

如果需要删除慢查询日志时，通常通过以下语句来重置慢查询日志文件：

```
set global slow_query_log=0;
```

重置后需要生成一个新的慢查询日志文件：

```
set global slow_query_log=1;
```

或者使用mysqladmin命令来删除，具体的语法如下：

```
mysqladmin -u root -p flush-logs
```

数据库管理员也可以手动删除慢查询日志，删除之后需要重新启动MySQL服务，重启之后就会生成新的慢查询日志。

● 通用日志管理

A

OPTION

开启通用日志

通用日志默认是关闭的。

- 可以通过修改my.ini文件的log选项来开启。修改的语法格式如下：

`log[=path/[filename]]`

指定日志存放的位置

日志文件名，默认以主机名hostname作为文件名，存放在MySQL数据库的数据文件夹下

- 登录MySQL服务器后，也可以用语句来启动，开启的语法如下：
`set global general_log=on/1;`
- 通过show语句可以查看通用查询日志开启情况，如果开启成功，将会在结果中看到general_log的值为ON
`show variables like 'general%';`

● 通用日志管理



OPTION

[查看通用日志](#)

通用日志以文本文件的形式存储。

- Windows操作系统：使用文本编辑器进行查看；
- Linux操作系统：使用vim工具或者gedit工具进行查看

通过show命令显示通用日志文件所在的位置和文件名之后，打开日志文件，即可查看到日志文件的内容。

● 通用日志管理



OPTION

删除通用日志

可以使用mysqladmin命令来开启新的通用查询日志，新的通用查询日志会直接覆盖旧的通用日志，不需要再手动删除，命令的语法如下：

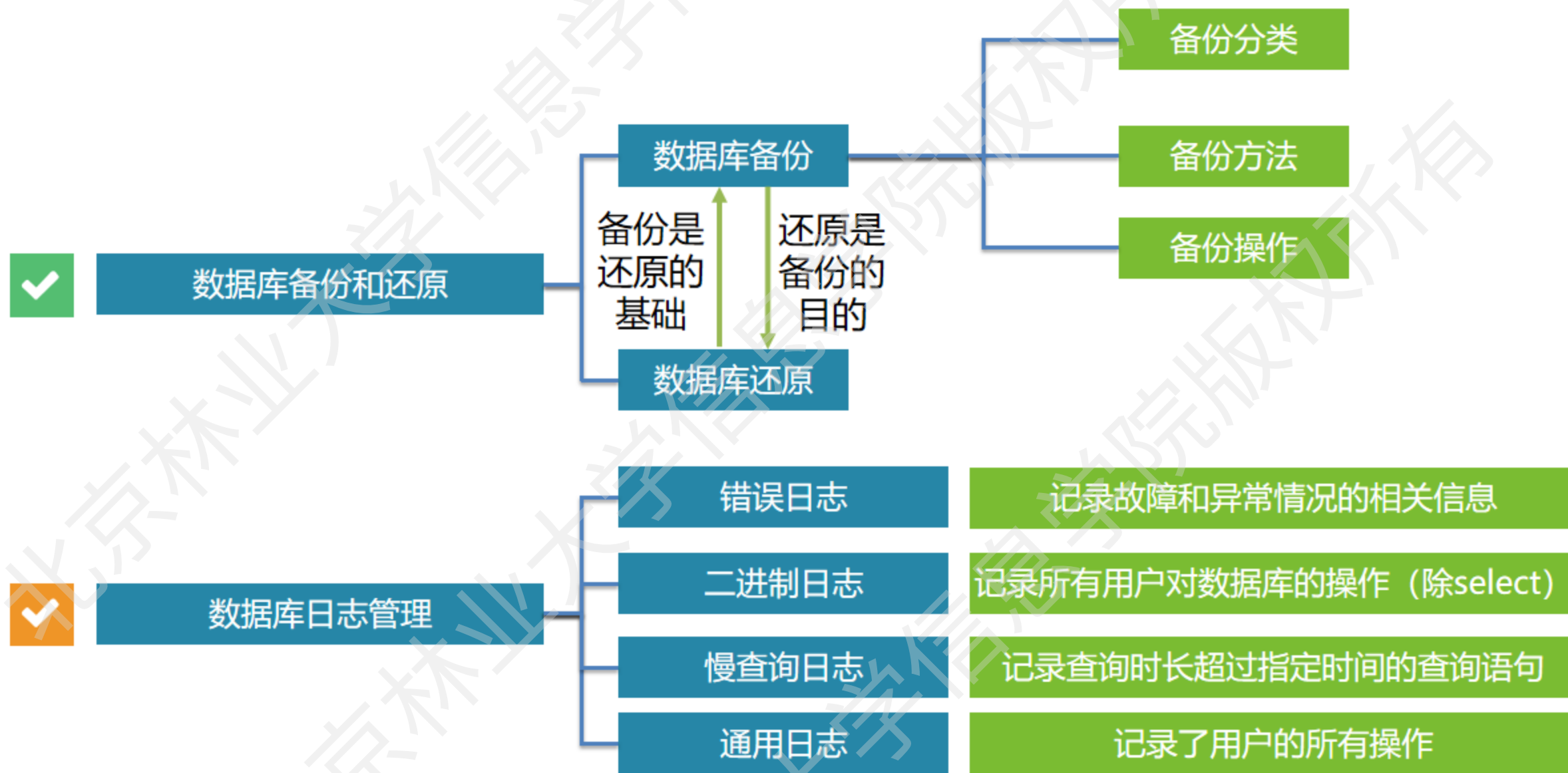
```
mysqladmin -u root -p flush -logs
```

或者登录MySQL服务器之后，输入以下语句：

```
flush logs;
```

还可以手动删除通用查询日志。删除之后需要重新启动MySQL服务，重启之后就会生成新的通用查询日志。

注：删除通用日志和慢查询日志使用的是同一个命令，一旦执行这个命令，那么通用查询日志和慢查询日志都将只存在新的日志文件中。





人邮教育

www.ryjiaoyu.com

更多样书申请和资源下载需求，请登录人邮教育社区
(www.ryjiaoyu.com)

海量图书方便查询

囊括各大品类，您想要的应有尽有

免费申请样书

教师免费申请样书，
我们将安排快递迅速送达

下载配套资源

教学视频、PPT课件、教学案例、
习题答案、模拟试卷等丰富资源
免费下载



优惠购书

教师可以申请最低折扣
学生直接优惠购买图书

成为作者

欢迎写文章 / 投稿，我们强大的编辑团队将为您提供专业和高效的编辑出版服务